

El modelo de Ricardo

Unidad 1: Teorías en competencia perfecta

Ernesto Yáñez

Universidad Católica Boliviana
Departamento de Economía

Semestre 2026-II

Contenido

- 1 Supuestos
- 2 Equilibrio en autarquía
- 3 Equilibrio con comercio
- 4 Las ganancias del comercio
- 5 Percepciones erróneas
- 6 Conclusiones
- 7 Apéndice

Sesión anterior

El modelo de Ricardo ofrece, en lo esencial, **dos resultados**:

1. El **patrón del comercio** está determinado por la ventaja **comparativa**, no por la absoluta.
2. Si cada país exporta el bien en el que tiene mayor ventaja comparativa, el comercio genera una **mejora de Pareto** respecto de la autarquía: ningún país pierde y al menos uno gana.

Hoja de ruta

Formalizamos ambos resultados, para eso derivamos el equilibrio de autarquía, el equilibrio con comercio (oferta relativa mundial y términos de intercambio), las ganancias del comercio y desmontamos las percepciones erróneas sobre la ventaja comparativa.

Revisión de conceptos

Costo de oportunidad

Aquello a lo que se renuncia al tomar una decisión. En producción, las unidades de una mercancía a las que se renuncia para aumentar en una unidad la producción de otra.

Frontera de posibilidades de producción (FPP)

Combinaciones **máximas** de mercancías que la economía puede producir dada la tecnología y empleando **todos** los factores disponibles.

Rendimientos constantes a escala

La producción crece en la **misma proporción** que los factores empleados.

Supuestos del modelo

- Dos países: economía doméstica y externa (*).
- Dos bienes: vino (V) y tela (T).
- **Un único factor**: trabajo, móvil entre sectores e inmóvil entre países.
- Rendimientos **constantes** a escala.
- Competencia perfecta.
- Pleno empleo (se produce sobre la FPP).
- Consumidores idénticos con preferencias **homotéticas**.

Tecnología

Definimos a la tecnología en términos de unidades de trabajo requeridas (medida **inversa** de la productividad laboral):

$$L_V = a_{LV} Q_V \quad (1)$$

$$L_T = a_{LT} Q_T \quad (2)$$

donde a_{Li} es el requerimiento de trabajo por unidad del bien i donde $i = V, T$.

Frontera de posibilidades de producción

Bajo pleno empleo, $L = L_V + L_T$.

Sustituyendo (1) y (2):

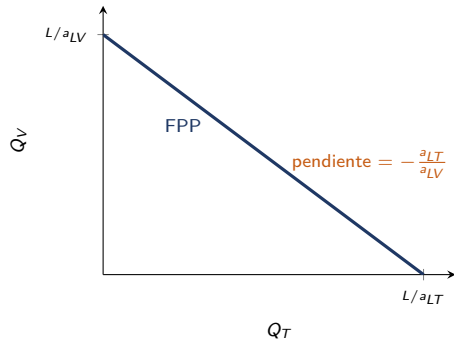
$$L = a_{LV} Q_V + a_{LT} Q_T$$

de donde

$$Q_V = \frac{L}{a_{LV}} - \frac{a_{LT}}{a_{LV}} Q_T \quad (3)$$

La FPP es **lineal**. Su pendiente, $-\frac{a_{LT}}{a_{LV}}$, es el

costo de oportunidad de T en términos de V (constante por los rendimientos constantes y el factor único).



Precios y salarios

Con trabajo **perfectamente móvil** entre sectores, los trabajadores se emplean donde el salario es mayor. El proceso continúa hasta que ambos sectores pagan lo mismo: $w_V = w_T \equiv w$. Bajo **competencia perfecta**, el precio iguala al costo unitario en cada sector:

$$p_V = a_{LV} w_V \quad (4)$$

$$p_T = a_{LT} w_T \quad (5)$$

Lectura

El salario que un sector puede pagar es $w = p_i/a_{Li}$. El trabajo fluye hacia el sector de mayor valor del producto marginal. La asignación sectorial depende de cómo se compare el **precio relativo** con el costo de oportunidad.

La oferta relativa de autarquía

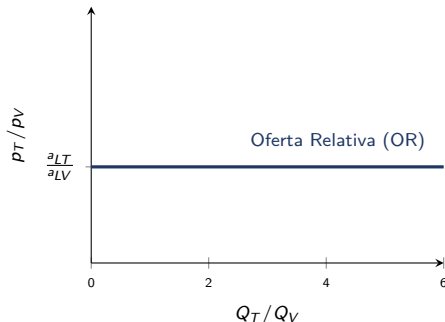
En equilibrio $w_V = w_T$; dividiendo (5) entre (4):

$$\frac{p_T}{p_V} = \frac{a_{LT}}{a_{LV}} \quad (6)$$

A ese único precio relativo la economía es **indiferente** entre producir V y T :

$$0 \leq \frac{Q_T}{Q_V} \leq \infty$$

es decir, la oferta relativa (OR) es **horizontal** (perfectamente elástica) y la economía puede producir ambos bienes.



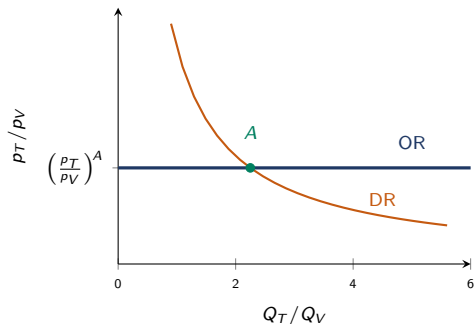
Note que si $\frac{p_T}{p_V} < \frac{a_{LT}}{a_{LV}}$ la oferta relativa es 0 y si $\frac{p_T}{p_V} > \frac{a_{LT}}{a_{LV}}$ la oferta relativa es infinita.

La demanda relativa y el equilibrio

Asumimos que la **demanda relativa** (DR) tiene pendiente negativa. Su forma depende de las preferencias (homotéticas e idénticas).

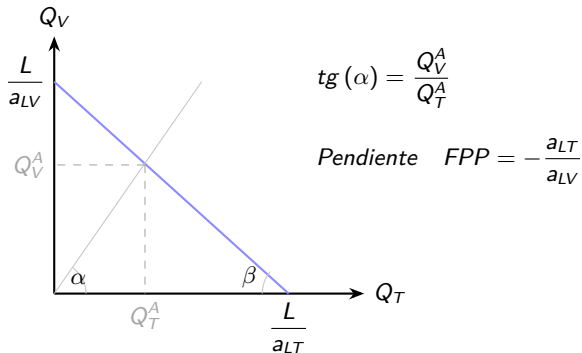
El equilibrio de autarquía surge en la intersección OR–DR. Como la OR es horizontal en a_{LT}/a_{LV} :

$$\left(\frac{p_T}{p_V}\right)^A = \frac{a_{LT}}{a_{LV}}$$



La demanda relativa y el equilibrio

Las cantidades de equilibrio están reflejadas en la FPP



La DR fija las **cantidades** (Q_T, Q_V) sobre la FPP. A partir de (1) y (2), se obtiene la asignación de trabajo: $L_V = a_{LV} * Q_V$ y $L_T = a_{LT} * Q_T$

Equilibrio con comercio: Consideraciones previas

- Se introduce la **economía externa**. Se descartan migración y costes de transporte.
- Los países difieren en su **dotación de trabajo** (tamaño) y en sus **requerimientos unitarios** (tecnología).
- La economía doméstica tiene ventaja comparativa en **tela**:

$$\frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*} \quad (7)$$

Equilibrio con comercio: El patrón del comercio

De (7) y la condición de precios (6) en cada país:

$$\frac{p_T}{p_V} = \frac{a_L T}{a_L V} < \frac{a_L^* T}{a_L^* V} = \frac{p_T^*}{p_V^*} \quad (8)$$

Mecanismo de ajuste

Al abrirse al comercio, el precio relativo de T **sube** en la economía doméstica y **baja** en la externa, hasta converger a un único precio mundial ($\frac{p_T^c}{p_V^c}$). En consecuencia:

- Economía Doméstica: exceso de oferta de T y exceso de demanda de V .
- Externa: exceso de demanda de T y exceso de oferta de V .

Estos excesos se liquidan vía comercio: **cada país exporta el bien de su ventaja comparativa**.

La oferta relativa mundial

Para construir la oferta relativa mundial se debe considerar la cantidad relativa total, esto es: $\frac{Q_T + Q_T^*}{Q_V + Q_V^*}$.

El precio relativo con comercio que enfrentan las economías está dado por: $(p_T/p_V)^c$.

Es fácil verificar que existen cinco posibles situaciones según dónde caiga el precio mundial respecto de los dos costos de oportunidad $\frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}$.

La oferta relativa mundial

Caso 1. $\left(\frac{p_T}{p_V}\right)^c < \frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}$

$$\Rightarrow \frac{Q_T + Q_T^*}{Q_V + Q_V^*} = 0 \quad (9)$$

Ambas economías producen sólo V .

Caso 2. $\left(\frac{p_T}{p_V}\right)^c = \frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}$

$$\Rightarrow 0 < \frac{Q_T + Q_T^*}{Q_V + Q_V^*} < \frac{L/a_{LT}}{L^*/a_{LV}^*} \quad (10)$$

La economía doméstica produce V y T y la externa sólo V .

Caso 3. $\frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \left(\frac{p_T}{p_V}\right)^c < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}$

$$\Rightarrow \frac{Q_T + Q_T^*}{Q_V + Q_V^*} = \frac{L/a_{LT}}{L^*/a_{LV}^*} \quad (11)$$

La economía doméstica produce sólo T y la externa sólo V (**especialización completa**).

Caso 4. $\frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \left(\frac{p_T}{p_V}\right)^c = \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}$

$$\Rightarrow \frac{Q_T + Q_T^*}{Q_V + Q_V^*} > \frac{L/a_{LT}}{L^*/a_{LV}^*} \quad (12)$$

La economía Doméstica produce sólo T y la externa produce V y T .

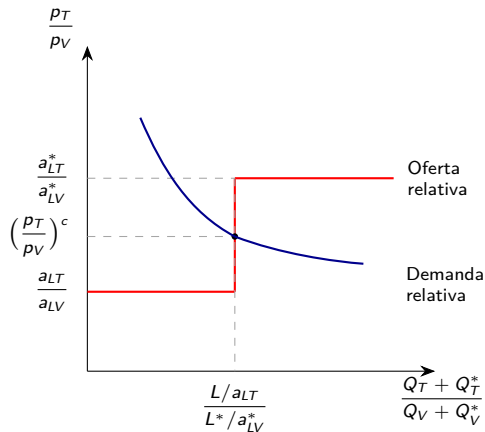
Caso 5. $\frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*} < \left(\frac{p_T}{p_V}\right)^c$

$$\Rightarrow \lim_{(Q_V + Q_V^*) \rightarrow 0} \frac{Q_T + Q_T^*}{Q_V + Q_V^*} = \infty \quad (13)$$

Ambas economías producen sólo T .

En consecuencia la OR mundial es **escalonada**: un tramo horizontal en cada costo de oportunidad y un tramo vertical de **especialización mundial completa** (Caso 3).

Oferta y demanda relativas mundiales



En el caso genérico, el precio relativo mundial de equilibrio queda **entre** los dos costos de oportunidad nacionales:

$$\frac{a_{LT}}{a_{LV}} < \left(\frac{p_T}{p_V}\right)^c < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}. \quad (14)$$

Ambas economías se especializan por completo. La doméstica exporta T e importa V . En la externa sucede lo contrario.

Las economías exportan las mercancías en las que tienen ventaja comparativa.

La ventaja absoluta es irrelevante para el patrón de comercio.

Otras posibles soluciones

- Si la DR corta la OR en un **tramo horizontal**, no hay especialización completa de ambas economías.
- Ej.: equilibrio en el tramo horizontal inferior $(p_T/p_V)^c = a_{LT}/a_{LV} \Rightarrow$ la economía doméstica produce T y V , mientras la externa se especializa en V (típico de un país doméstico relativamente **grande**).
- En **cualquier caso, los países exportan el bien de su ventaja comparativa e importan aquel de su desventaja comparativa**, tal como predice Ricardo.

Efecto del tamaño de la economía

Cuando el equilibrio cae en un tramo horizontal, la economía que sigue produciendo ambos bienes no altera su precio relativo respecto de la autarquía. En este caso **todas las ganancias** del comercio se concentran en la otra economía (pequeña), pero note que la primera economía (grande) **no pierde**.

¿Qué garantiza la competitividad?

¿Qué asegura que cada país sea competitivo en el mercado mundial del bien en el que tiene ventaja comparativa?

- El **ajuste de los salarios relativos** garantiza que cada país tenga ventaja de costos en su bien de ventaja comparativa.
- Las diferencias salariales **neutralizan** las diferencias de productividad **absoluta**.
- Sólo las diferencias de productividad **relativa** importan para el éxito exportador.

Salarios relativos: las cotas del equilibrio

Del diagrama OR–DR sabemos que [ec. (14)] $\frac{a_{LT}}{a_{LV}} \leq \left(\frac{p_T}{p_V}\right)^c \leq \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}$. Si la doméstica se especializa en T y la externa en V :

$$p_T^c = a_{LT} w \quad (15)$$

$$p_V^c = a_{LV}^* w^* \quad (16)$$

Combinando (14)–(16) se acotan los **salarios relativos** de equilibrio:

$$\frac{a_{LV}^*}{a_{LV}} \leq \frac{w}{w^*} \leq \frac{a_{LT}^*}{a_{LT}} \quad (17)$$

Implicación

El salario relativo se ajusta endógenamente dentro de estas cotas para que cada país tenga ventaja de costo en su sector exportador. “Competir con países de salarios bajos” es un falso temor.

Posibilidades de consumo con comercio

En **autarquía** el consumo se restringe a la FPP, ec. (3). Con **comercio**, la restricción presupuestaria de la economía doméstica está dada por el valor, a precios de comercio, de la producción del bien en el que se especializa:

$$p_T^c \frac{L}{a_{LT}} = p_T^c Q_T + p_V^c Q_V$$

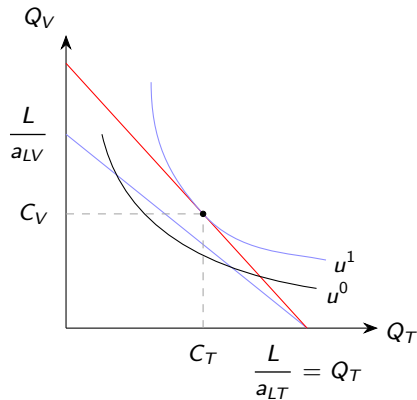
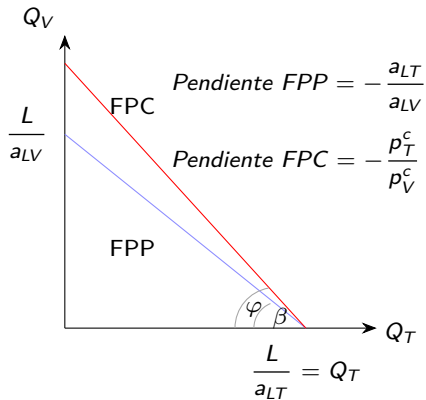
que se reescribe como

$$Q_V = \frac{p_T^c}{p_V^c} \frac{L}{a_{LT}} - \frac{p_T^c}{p_V^c} Q_T \quad (18)$$

Dado que $\frac{p_T^c}{p_V^c} > \frac{a_{LT}}{a_{LV}}$ el comercio aumenta las posibilidades de consumo de la economía doméstica.

De forma análoga en la economía externa $\frac{p_T^c}{p_V^c} < \frac{a_{LT}^*}{a_{LV}^*}$ y, por tanto, el comercio aumenta las posibilidades de consumo en la economía externa.

Posibilidades de consumo con comercio



Las ganancias del comercio

Como $(p_T/p_V)^c > a_{LT}/a_{LV}$, el comercio **expande** las posibilidades de consumo de la economía doméstica; análogamente, como $(p_T/p_V)^c < a_{LT}^*/a_{LV}^*$, también las de la externa.

Comerciar equivale a una tecnología indirecta: “producir” vino exportando tela cuesta menos trabajo que producirlo directamente. El comercio reduce la cantidad de trabajo doméstico necesaria para obtener indirectamente una unidad del bien importado.

Resultado (Teorema ricardiano del bienestar)

Los países **usualmente ganan y nunca pierden** con el comercio. Es una mejora de Pareto respecto de la autarquía, no un juego de suma cero.

Intuición: el comercio transforma una mercancía de exportación en una de importación a un **costo de oportunidad menor** que el de producirla directamente en autarquía.

Salvedad: si el equilibrio cae en un tramo horizontal (p. ej. $(p_T/p_V)^c = a_{LT}/a_{LV}$), las posibilidades de consumo del país grande no cambian, pero las del otro sí aumentan.

Tres corolarios

1. Países de **salarios altos** pueden ganar comerciando con países de salarios bajos.
2. Países de **productividad baja** pueden ganar comerciando con países de productividad alta.
3. Los países ganan con el comercio **aun** si ello implica el cierre de algunas industrias (las de desventaja comparativa).

Matiz distributivo: en Ricardo (un solo factor) *todos* ganan. Con más factores aparecen *perdedores*; ese es el tema de las próximas unidades.

Percepciones erróneas (I)

“El libre comercio sólo conviene si el país es lo bastante fuerte para enfrentar a la competencia extranjera”

Falso: la ventaja **comparativa** basta para ganar con el comercio. La ventaja **absoluta** no determina ningún resultado del patrón comercial.

“La competencia extranjera basada en salarios bajos es injusta y perjudica”

Los salarios bajos reflejan **baja productividad**. Para el país de salarios altos, lo relevante es que —en términos de su propia mano de obra— producir un bien y **cambiarlo** por otro resulta más barato que producir ambos por sí mismo.

Percepciones erróneas (II)

“El comercio empeora la situación de un país si sus trabajadores ganan mucho menos que los de otras naciones”

Si los salarios se basan en la productividad, serán bajos **incluso sin comercio**. El comercio no es la causa del bajo salario; la productividad lo es. El comercio, de hecho, expande las posibilidades de consumo de ese país.

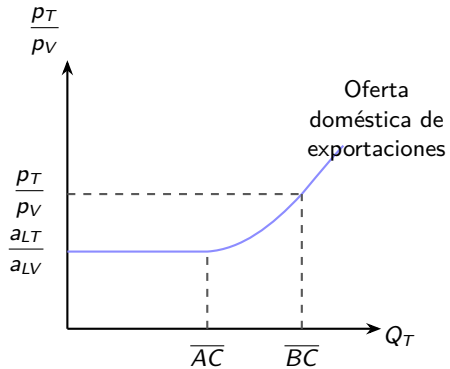
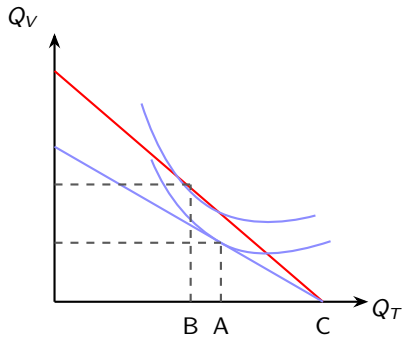
Tres falacias recurrentes —competitividad, pauperización y explotación— se disuelven al distinguir productividad absoluta de relativa.

Conclusiones

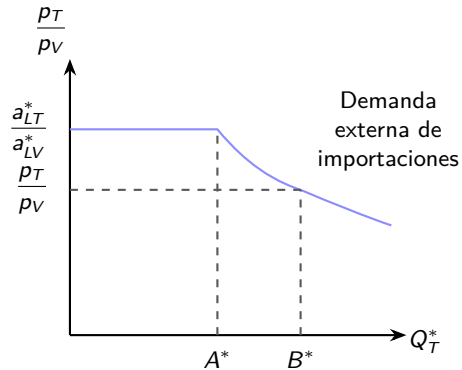
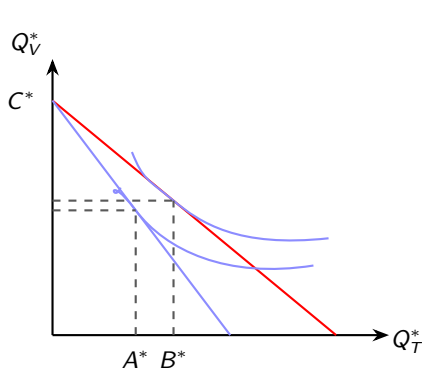
- El **patrón de comercio** está determinado por las ventajas **comparativas**, no por las absolutas.
- Los países **usualmente ganan** con el comercio y **nunca pierden**: el comercio **no** es un juego de suma cero.

El modelo entrega una predicción **contrastable**: los países exportan relativamente más en los sectores donde son **relativamente más productivos**. Esto es exactamente lo que testean Costinot, Donaldson & Komunjer (2012) y lo que replicaremos en el **Lab 1** (STATA).

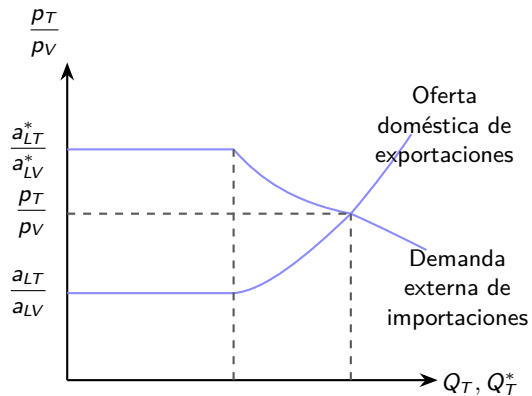
Apéndice



Apéndice



Apéndice



Para la próxima sesión

Lectura Obligatoria

Dornbusch, Fischer y Samuelson (1977). *Comparative Advantage, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods*.

Universidad Católica Boliviana | ECO-305 Comercio Internacional | E. Yáñez